

TS1- CURSUL 5

1.2 FUNCȚII DE TRANSFER

Funcția de transfer constituie un instrument util pentru modelarea, analiza și simularea sistemelor liniare invariante în timp. În cele mai multe cazuri procesele fizice, inclusiv cele electrice, pot fi considerate, într-o primă etapă de analiză, ca sisteme liniare cu parametri constanți în timp (invariabile în timp). Această abordare se impune ca urmare a faptului că astfel se obține o simplificare considerabilă a metodelor de analiză și proiectare a sistemelor de reglare.

Definiție. Comentarii

Funcția de transfer a unui sistem liniar invariant în timp este definită ca fiind raportul dintre transformata Laplace a mărării de ieșire și transformata Laplace a mărării de intrare, cu toate condițiile inițiale nule pentru mărimile de intrare și ieșire.

Pentru concretizarea definiției considerăm sistemul liniar invariant în timp din fig. 1.2.

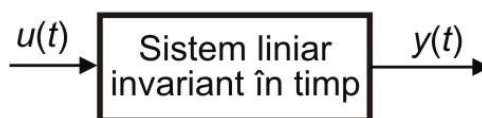


Fig. 1.2.

a cărei comportare în timp este descrisă, în cazul general, de ecuația diferențială:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t), \quad (1.49)$$

unde $y(t)$ este mărimea de ieșire (răspunsul sistemului), iar $u(t)$ este intrarea (funcția de forțare). Remarcăm faptul că la sistemele liniare invariante în timp coeficienții a_i și b_j sunt constante reale. Aplicând transformata Laplace ecuației diferențiale (1.49), în ipoteza că toate condițiile inițiale sunt nule, se obține funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\mathcal{L}\{iesire\}}{\mathcal{L}\{intrare\}} \Big|_{\text{pentru conditii initiale nule}}, \quad (1.50)$$

deci

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}. \quad (1.51)$$

Remarcăm faptul că **sistemele fizice** au funcții de transfer care **respectă condiția $n \geq m$** . **Gradul polinomului de la numitorul funcției de transfer, n , determină ordinul sistemului.** De obicei se spune că sistemul cu funcția de transfer de mai înainte este de ordinul n

Comentarii referitoare la funcția de transfer:

- Funcția de transfer este un model matematic asociat unui proces fizic care descrie complet comportarea dinamică a acestuia.
- Funcția de transfer este o proprietate intrinsecă a sistemului (procesului fizic) modelat, fiind independentă de natura și valoarea numerică a mărării de intrare.

- Funcția de transfer nu include nici o informație referitoare la structura fizică internă a procesului, deci procese fizice complet diferite pot avea aceeași funcție de transfer.
- Funcția de transfer include în coeficienții ei unitățile de măsură ale mărimilor de intrare și ieșire.
- Dacă se cunoaște funcția de transfer a unui sistem (proces fizic), ieșirea sau răspunsul acestuia se poate determina utilizând relația

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)U(s)\}, t \geq 0, \quad (1.52)$$
 unde $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ este $\mathcal{TL}$ a mărimii de intrare.
- Dacă funcția de transfer a unui sistem nu este cunoscută, aceasta se poate determina experimental aplicând mărimi de intrare cunoscute și studiind apoi răspunsul sistemului.

Exemplu

Să se determine funcția de transfer pentru circuitul serie RL (cu rezistență și inductanță) cu schema prezentată în fig. 1.3.

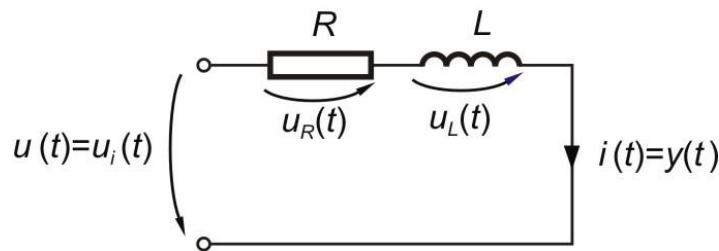


Fig. 1.3

Mărimea de intrare este tensiunea aplicată la borne $u(t)=u_i(t)$, iar mărimea de ieșire se consideră curentul din circuit $y(t)=i(t)$.

Rezolvare

Scriind legea a doua a lui Kirchhoff pentru circuitul din figură rezultă ecuația diferențială:

$$u_i(t) = u_R(t) + u_L(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}.$$

Aplicând în continuare transformata Laplace acestei ecuații, în ipoteza unei condiții inițiale nule pentru curent $i(0) = 0$, se obține ecuația algebrică:

$$U_i(s) = I(s)(R + sL),$$

de unde, conform definiției funcției de transfer, rezultă:

$$G(s) = \frac{I(s)}{U_i(s)} = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{sL + R}. \quad (1.53)$$

Funcția de transfer dedusă mai înainte se poate scrie în formă echivalentă :

$$G(s) = \frac{I(s)}{U_i(s)} = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{sT + 1}, \text{ unde } K = \frac{1}{R} \text{ și } T = \frac{L}{R}.$$

Coeficientul K se numește factor de amplificare (câștig) de regim staționar (DC-gain). În general, factorul de amplificare se obține cu relația:

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} G(s).$$

Procese fizice modelate prin funcții de transfer de forma:

$$G(s) = \frac{b_0}{a_0 s + a_1}, \quad (1.54)$$

se numesc sisteme de ordinul întâi. O formă echivalentă pentru funcția de transfer a unui element de ordinul întâi, numită în continuare formă standard, este conform relației:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad (1.55)$$

unde K și T au semnificațiile din exemplul 1.16.

Sistemele de ordinul întâi vor fi notate în cadrul cursului cu acronimul **T1**. Sistemele **T1** posedă un singur pol real:

$$-p_1 = -(a_1/a_0) \text{ sau } -p_1 = -(1/T).$$

1.3. SCHEME PENTRU MODELAREA SISTEMELOR

Sistemele de reglare sunt compuse, de obicei, din mai multe elemente, numite în continuare subsisteme, fiecare fiind modelat printr-o funcție de transfer. Analiza sistemelor compuse din mai multe subsisteme se face cu ajutorul unor scheme reprezentate grafic, care pun în evidență conexiunile existente între aceste elemente și sensul de transmitere a semnalelor. Pentru a obține o modelare exactă a ansamblului format din mai multe subsisteme este absolut necesar ca acestea să nu interacționeze reciproc, singurele legături permise fiind realizate prin intermediul mărimilor de intrare și ieșire.

Abordările obișnuite utilizate în reprezentarea grafică a sistemelor cu mai multe elemente sunt:

- **schemele bloc;**
- **grafurile de semnal sau de fluentă.**

1.3.1 Scheme bloc

Elementele grafice ale unei scheme bloc sunt:

- liniile cu săgeți;
- blocul (funcțional);
- punctul de sumare;
- punctul de ramificare.

Liniile reprezintă semnalele (funcții de timp sau transformate Laplace) iar săgețile indică sensul de transmitere (curgere) ale acestora.

Blocul (funcțional) constituie o reprezentare grafică a unui subsistem descris prin denumirea sa, prin funcția de transfer notată simplu $G(s)$, sau în mod explicit (vezi fig. 1.6a, c).

Punctul de sumare este reprezentat grafic cu un cerc cu o cruce (uneori cu Σ) în interior. Simbolul din fig. 1.6b indică operația de sumare algebrică a semnalelor care intră în acest punct. Semnul semnalului este plasat în dreptul săgeții. De obicei semnul plus nu se scrie. Semnalele care se adună sau se scad trebuie să aibă aceeași natură și dimensiune.

Punctul de ramificație (fig. 1.6c) este un punct din care semnalul de ieșire dintr-un bloc sau punct de sumare pleacă spre alte blocuri sau puncte de sumare.

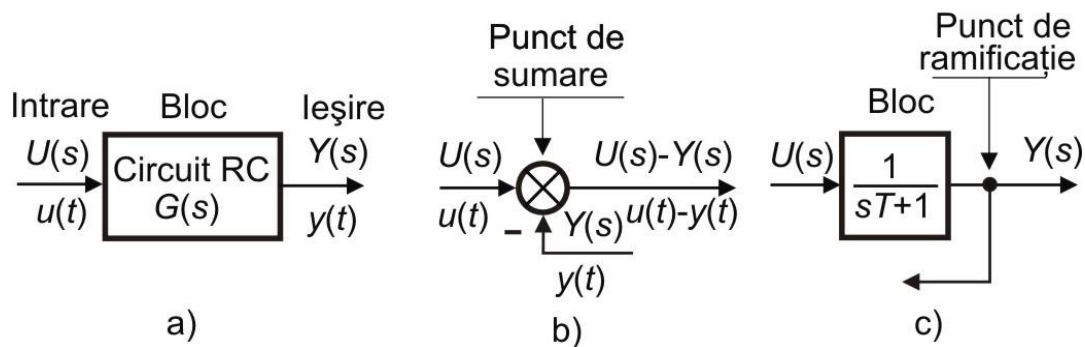


Fig. 1.6.

Observații:

- **schemele bloc conțin** numai **informații care reflectă modul de conectare a elementelor simple de sistem și comportarea dinamică a acestora**. Ele **nu conțin nici o informație referitoare la construcția fizică a sistemului**. În consecință, procese fizice diferite, fără nici o legătură între ele, pot avea aceeași schemă bloc.
- dimensiunea semnalului de ieșire dintr-un bloc este egală cu dimensiunea semnalului de intrare multiplicată cu dimensiunea funcției de transfer.
- schemele bloc nu prezintă, de obicei, în mod explicit, sursele de energie care alimentează subsistemele componente.

Reducerea schemelor bloc

Schemele bloc cu mai multe subsisteme pot fi simplificate prin combinarea blocurilor componente sau prin modificarea topologiei (modului de interconectare a blocurilor). Reducerea schemelor complexe se realizează folosind așa numita **algebră a schemelor bloc**, care are la bază relațiile matematice de natură strict algebrică, care există în cazul utilizării funcțiilor de transfer. Astfel, referindu-ne la fig. 1.6 putem scrie relațiile:

$$Y(s) = G(s) U(s), \text{ sau } G(s) = \frac{1}{sT+1} U(s).$$

Pentru rezolvarea sistematică a problemelor de reducere a schemelor bloc se utilizează trei **conexiuni** (topologii) elementare:

- **serie sau cascadă (fig. 1.7a);**
- **paralelă (fig. 1.8a);**
- **cu reacție (fig. 1.9a).**

Funcțiile de transfer echivalente pentru conexiunile serie și paralelă rezultă din ecuațiile algebrice scrise pentru fiecare bloc în parte.

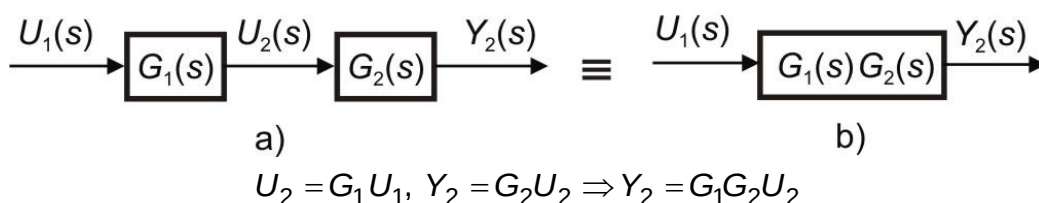


Fig. 1. 7. Conexiunea serie

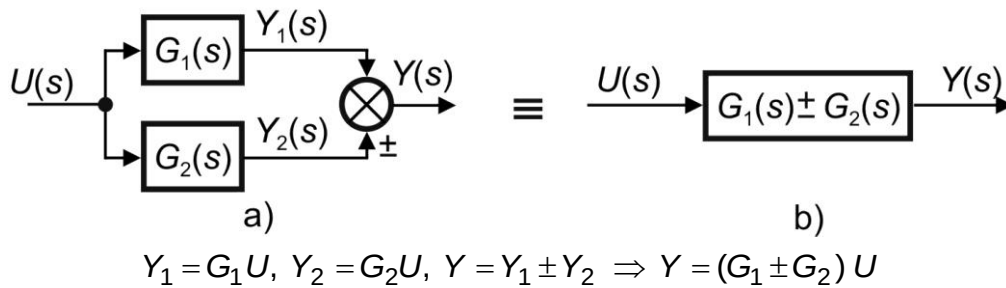


Fig. 1.8. Conexiunea paralelă

Conexiunea cu reacție

Constituie un caz mai complicat care va fi tratat detaliat. Schema de bază a acestei conexiuni este ca în figura următoare. Se observă că aici există două blocuri conectate printr-o buclă de reacție.

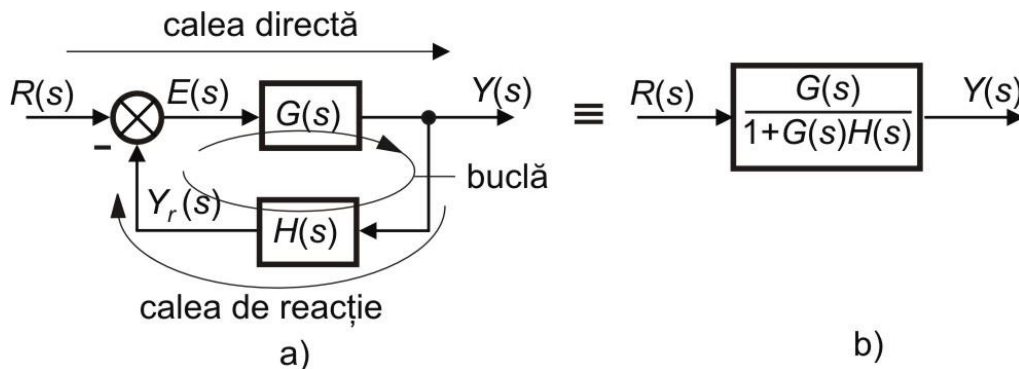


Fig. 1.9. Conexiunea cu reacție

În continuare vom numi **traseul de la mărimea de intrare, $R(s)$, la cea de ieșire, $Y(s)$, cale directă**, iar **traseul invers cale de reacție**. Circuitul închis format din – semnalul $E(s)$ de la ieșirea sumatorului – blocul cu funcția de transfer $G(s)$ – calea de reacție cu funcția de transfer $H(s)$ – semnalul $Y_r(s)$ se va numi **bucă**. Semnalul de la ieșirea sumatorului, $e(t)$ cu transformata Laplace $E(s)$ este numit **semnal de eroare sau abatere de reglare**.

Dacă semnalul de reacție se scade din cel de intrare (de referință), atunci sistemul se numește cu reacție negativă.

Pentru deducerea funcției de transfer echivalente se scriu ecuațiile algebrice ale elementelor din schema bloc:

$$E(s) = R(s) - Y_r(s) = R(s) - H(s)Y(s), \quad Y(s) = G(s)E(s),$$

de unde rezultă într-o primă etapă:

$$Y(s) = G(s)[R(s) - H(s)Y(s)],$$

respectiv:

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s). \quad (1.62)$$

Acest rezultat poate fi exprimat prin regula:

Funcția de transfer echivalentă a unui sistem cu reacție negativă cu o singură buclă este egală cu funcția de transfer a căii directe împărțită la suma 1 plus funcția de transfer a buclei.

Funcția de transfer a buclei, $G(s)H(s)$, se numește de obicei, funcția de transfer a sistemului în circuit deschis SCD, iar funcția de transfer echivalentă se va numi funcția de transfer a sistemului în circuit închis SCÎ.

În schemele cu mai multe subsisteme este indicat ca relația de calcul a funcției de transfer echivalentă a sistemului închis să fie scrisă conform expresiei:

$$G_0(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{cd}(s)}{1 + G_d(s)}, \quad (1.63)$$

unde $G_{cd}(s) = G(s)$ este funcția de transfer a căii directe, $G_d(s) = G(s)H(s)$ este notația pentru funcția de transfer a buclei, respectiv a sistemului (în circuit) deschis, iar $G_0(s)$ este funcția de transfer a sistemului (în circuit) închis.

Dacă semnalul de reacție se adună la cel de referință, sistemul se numește cu reacție pozitivă.

Sistemele fără elemente pe calea de reacție, deci cu $H(s)=1$, se numesc uzual sisteme cu reacție unitară. Aceste sisteme sunt caracterizate prin faptul că funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este egală cu funcția de transfer a căii directe:

$$G_d(s) = G_{cd}(s) = G(s).$$